top КОЛЛЕДЖ

Потоки выполнения

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

Применение потоков

Определение, сходства и различия с понятием процесса



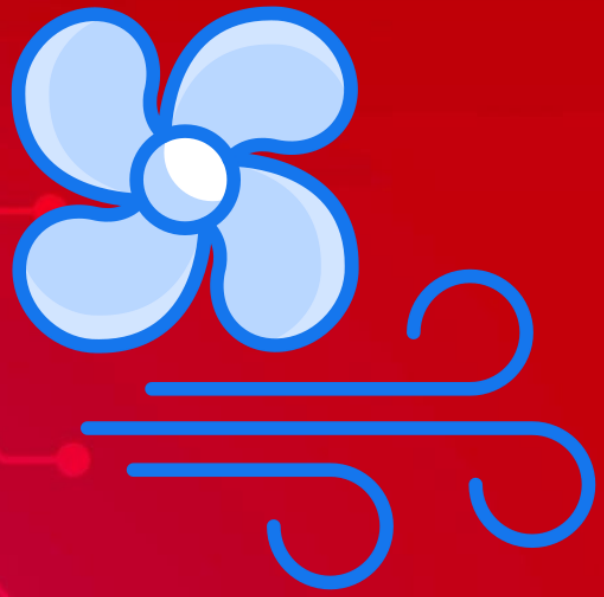
Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Если раньше у компьютеров был одноядерный процессор, то как на нем могли работать несколько приложений одновременно?

Определение

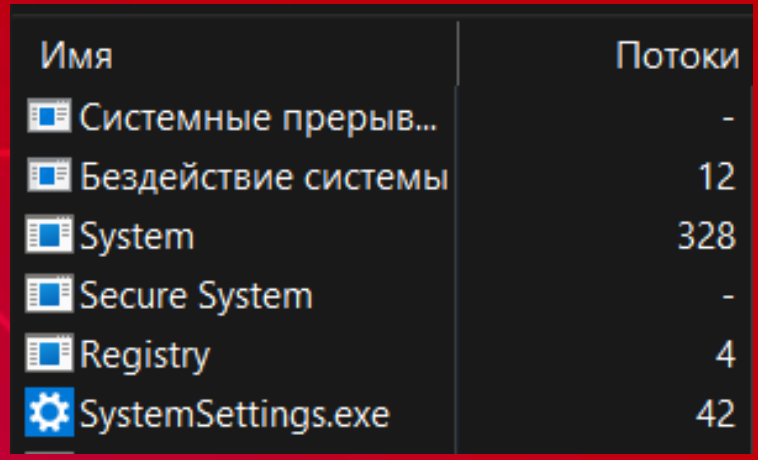
- ***Поток выполнения*** (***execution thread***) — наименьшая единица обработки и выполнения инструкций в операционной системе.
- Поток является составной частью процесса: процесс может состоять из множества потоков выполнения, а может и из одного. Нам важен факт выполнения им инструкций.



Определение

top КОЛЛЕДЖ

- ***Многопоточность*** — свойство программы и/или среды, при котором она обладает несколькими потоками выполнения инструкций, работающими одновременно.
- В данном случае «одновременно»:
  - на нескольких ядрах процессора
  - на одном ядре с иллюзией одновременности



Многопоточность

top КОЛЛЕДЖ

Многопоточность

Параллелизм

Параллелизм

top КОЛЛЕДЖ

- Под ***параллелизмом*** понимается исполнение инструкций в потоках независимо друг от друга, не пересекаясь, словно параллельные прямые в геометрии.



Параллелизм

top КОЛЛЕДЖ

- Параллельные вычисления являются очень сложным разделом информационных технологий. Далеко не все инструкции, выполняемые компьютером, можно вычислять независимо друг от друга.

NVIDIA CUDA

OpenMP

Многопоточность

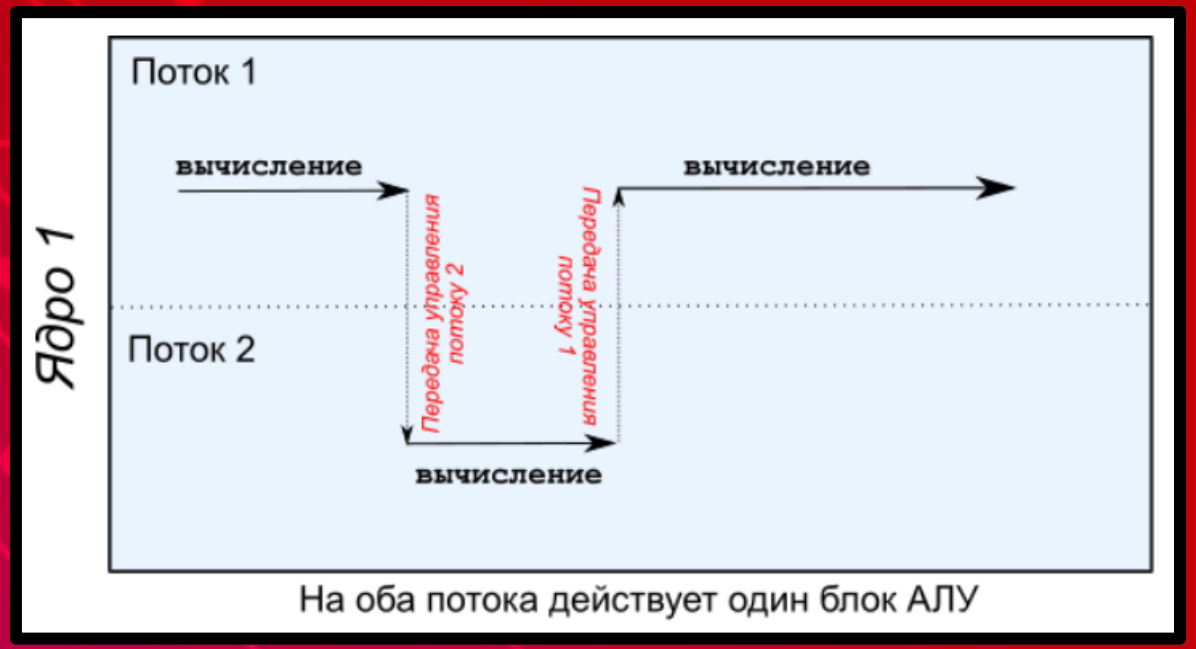
top КОЛЛЕДЖ



Конкурентность

top КОЛЛЕДЖ

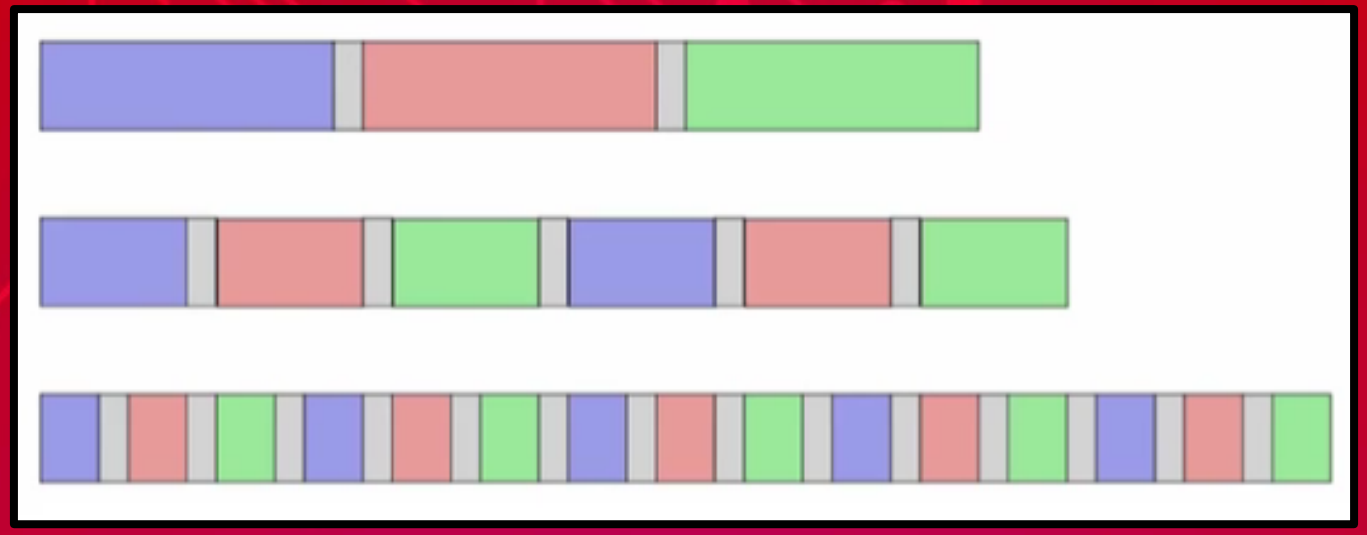
- Под ***конкурентностью*** понимается исполнение инструкций «конкурентно» между потоками, то есть потоки, словно конкуренты, «отбирают» процессорное время на выполнение своих задач у соседних потоков.



Конкурентность

top КОЛЛЕДЖ

- Конкурентность является простым и вездесущим элементом компьютерной техники. Применяется, в первую очередь, для организации многозадачности в операционных системах.
- *Пример*: чередование выполнения частей программ (С, К и З цветов).





Задача

top КОЛЛЕДЖ

Пусть имеется три программы, каждая из которых выполняется 10 секунд. Каждая программа выполняется в одном потоке. Время переключения контекста потока составляет 0,1 секунд. На какое количество частей можно поделить выполнение программ, чтобы их выполнение казалось одновременным (каждая часть программы выполняется не более 0,25 секунд), но общая длительность выполнения не превышала 44 секунды?

Сходства потока и процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Поток является частью процесса, и эти два понятия очень похожи:
  - обладают контекстом (идентификационный номер, набор регистров, стек);
  - отвечают за многозадачность;
  - представляют собой абстракции работы с данными.



Различия потока и процесса

top КОЛЛЕДЖ

Процесс	Поток
• Является сущностью, которой выделяются ресурсы ОС. • Каждый процесс имеет свое собственное адресное пространство. • Для взаимодействия друг с другом нужны элементы межпроцессного взаимодействия.	• Является сущностью, которая пользуется ресурсами ОС. • Имеет общую память со всеми потоками процесса. • Могут взаимодействовать друг с другом напрямую.



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

С какими задачами сталкивается операционная система при организации многопоточности?

top КОЛЛЕДЖ

Управление потоками

Создание нового потока, переключение потоков, гонка потоков



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что нужно для создания потока?

Создание и переключение потока

top КОЛЛЕДЖ

- Для создания нового потока исполнения достаточно выделить место под стек и создать контекст потока.
- Распределением ресурсов между потоками занимается подсистема управления процессами.
- Для переключения потоков необходимо переключить контекст.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Каким образом может быть переключен контекст потоков?

Когда переключаются потоки?

top КОЛЛЕДЖ

Когда?

Действующий поток самостоятельно передал управление

Операционная система занимается передачей управления другому потоку

Когда переключаются потоки?

top КОЛЛЕДЖ



Кооперативная многозадачность

top КОЛЛЕДЖ

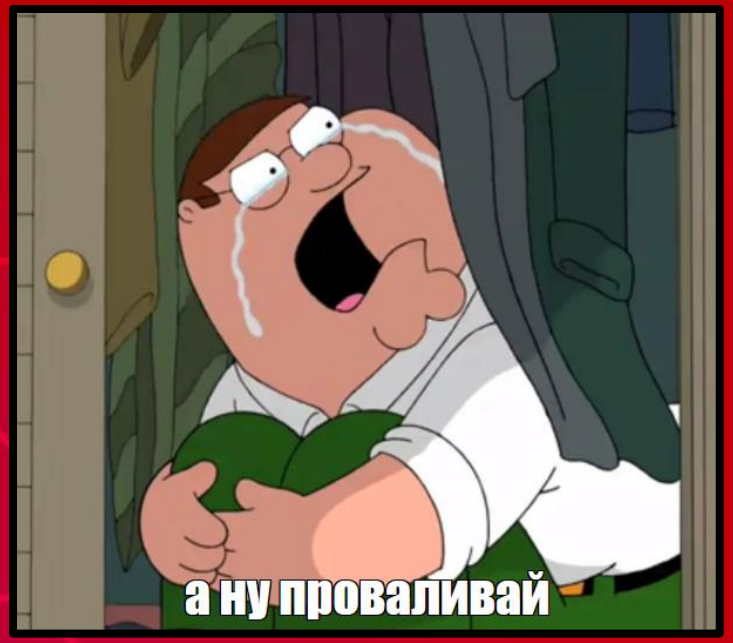
- В кооперативной многозадачности поток может передать управление другому потоку только самостоятельно.
  - *Плюсы*: не нужно реализовывать механизмы планирования потоков, простота и легкость.
  - *Минусы*: при создании приложения необходимо проектировать взаимодействие потоков; задачи с высоким количеством операций ввода/вывода будут забирать процессорное время — процессор работает вхолостую.



Вытесняющая многозадачность

top КОЛЛЕДЖ

- В вытесняющей многозадачности поток может быть «вытеснен» другим в таких случаях, как израсходование заданного времени ЦПУ, ожидание ввода/вывода, смена приоритета.
  - *Плюсы*: система практически не тратит время на простаивание; ни один поток не испытывает «голода».
  - *Минусы*: усложненный контроль за потоками — необходимость реализации механизмов планирования; тяжело добиться «честности» планирования, нужно использовать сложные статистические параметры.



Кто «вытесняет» потоки?

top КОЛЛЕДЖ

- Для того, чтобы понять, в какой момент времени с какого потока на какой нужно переключить выполнение используется специальный компонент операционной системы, который называется ***планировщиком***.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, каким образом планировщик понимает, какому потоку следует передать управление?

Критерии планирования

top КОЛЛЕДЖ

- Как выбрать поток?
  - Количество исполняемых инструкций;
  - Время выполнения задачи;
  - Среднее время ожидания;
  - Наличие I/O операций;
  - Приблизительная оценка исходя из истории задачи (много операций I/O или много процессорного времени);
- ✓ Предоставлять равный для всех потоков квант времени выполнения.



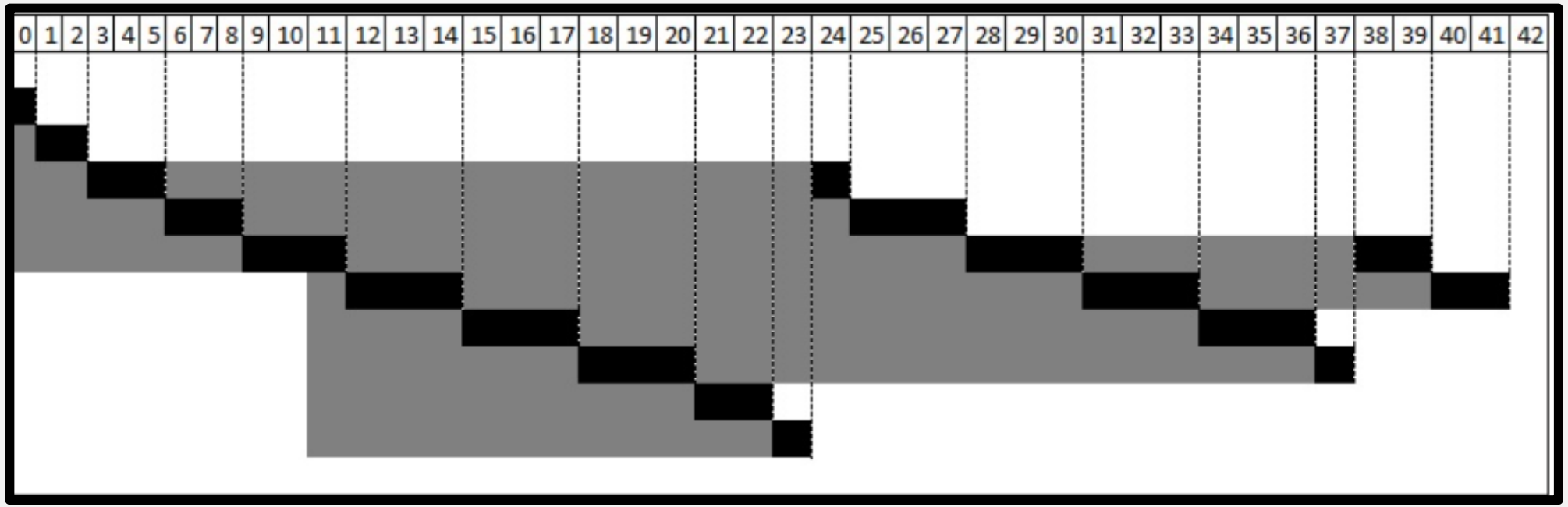
Алгоритм Round-Robin

top КОЛЛЕДЖ

- ***Round-Robin*** — один из простых алгоритмов планирования потоков (процессов) в операционной системе.
- В памяти выделяется очередь, куда складываются потоки по возрастанию их идентификатора. Из очереди достается один поток, и на выполнение ему дается некоторое процессорное время. По истечению времени, поток добавляется в конец очереди, а на его место приходит поток из начала очереди.
- Поток может заранее отдать процессорное время, если он запрашивает операцию ввода/вывода.

Демонстрация алгоритма

top КОЛЛЕДЖ

	Кванты времени, ед.
Потоки	

Квант процессорного времени?

top КОЛЛЕДЖ

- Как определить квант времени, который выделяется на поток?
- Квант времени может быть ***статическим***.
  - Статический квант времени для всех потоков одинаков.
  - Чем больше статический квант, тем меньше времени требует переключение потоков, но ожидание исполнения потоков дольше.
  - Чем меньше статический квант, тем больше времени требует переключение потоков, но ожидание исполнения потоков короче.
- Квант времени может быть ***динамическим***.
  - Динамический квант времени зависит от некоторого параметра.

Важная информация

top КОЛЛЕДЖ

- В той или иной степени в операционных системах используются различные модификации Round-Robin для управления планированием потоков с использованием различных эвристик.
- Поэтому в современных ОС нет гарантии, в какой момент прервется данный поток, в каком порядке потоки следуют друг за другом, и так далее.



Модификации Round-Robin в ОС

top КОЛЛЕДЖ

- Рассмотрим случай операционной системы Windows.
- В Windows планировщик выделяет время для потока в зависимости от приоритета. Как правило, потоки с более высоким приоритетом забирают все процессорное время.
- Если конкретный поток долгое время оставался без процессорного времени (т.н. *голодание потоков*), приоритет потока повышается искусственно с помощью технологии **Priority Boost**.

Модификации Round-Robin в ОС

top КОЛЛЕДЖ

- Рассмотрим случай Linux-подобных операционных систем.
- В ядре Linux существует несколько планировщиков, однако по умолчанию используется CFS. В нем потоки поддерживают суммарное время выполнения (некоторое *виртуальное процессорное время*). В планировщике все потоки в реальном времени упорядочиваются в порядке убывания этого времени, и для исполнения выбирается последний в списке.
- Исключение составляют потоки, долгое время находившиеся в режиме ожидания (например, операция ввода/вывода).



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Какие проблемы создает наличие многопоточности?

Подсказка: вспомнить «Важную информацию»

top КОЛЛЕДЖ

Синхронизация потоков

Решение проблем многопоточности



Задача

top КОЛЛЕДЖ

Пусть имеется два потока, исполняющих один и тот же простой код с общим счетчиком. Первая инструкция увеличивает счетчик на единицу, вторая инструкция выводит данные в терминал.

Какова вероятность, что результат исполнения этих двух потоков будет верным?

Типичная проблема многопоточности

top КОЛЛЕДЖ

- Из-за отсутствия определенности в порядке выполнения инструкций нескольких потоков, существует проблема многопоточных приложений и сред, которая имеет название ***состояние гонки данных*** (англ. *data race condition*).





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как можно эту проблему решить?

Как избавиться от гонки данных

top КОЛЛЕДЖ

Каким образом?

Работать с копиями данных

Синхронизировать потоки

Как избавиться от гонки данных

top КОЛЛЕДЖ

- Для избавления от состояния гонки в операционных системах была предложена концепция ***синхронизации потоков*** — обеспечения безопасного использования разделяемых ресурсов двумя или более потоками.
- Механизмов синхронизации существует множество.



Определения

top КОЛЛЕДЖ

- ***Критическая секция*** — участок кода, который одновременно может быть использован не более чем одним потоком.
- ***Атомарная операция*** — операция модификации данных, которая выполняется целиком или не выполняется вовсе.
- ***Семафор*** — примитив синхронизации, выполняющий атомарную операцию инкремента или декремента (как правило, в алгоритмах используются только значения 0 и 1).
- ***Блокировка*** (lock) — механизм установки исключительного доступа к разделяемому ресурсу.

Механизмы синхронизации

top КОЛЛЕДЖ

- ***Мьютекс*** (от англ. mutex, сокр. mutual exclusion, взаимное исключение) — примитив синхронизации, выполняющий исключение потоков в критической секции.
  - Алгоритм Деккера
  - Алгоритм Петерсона
- ***RW-регистр*** — двоичный семафор, сохраняющий информацию о чтении и записи данных в критической секции.
- ***Условные переменные*** — примитив синхронизации, реализующий взаимное исключение потоков до момента выполнения некоторого условия.

Вывод

top КОЛЛЕДЖ

- Итак, мы умеем синхронизировать между собой потоки для взаимного исключения их из критической секции.
- Поток, исключенный из выполнения, при получении процессорного времени будет либо ожидать доступа к данным в активном режиме (в цикле с условием блокировки, англ. *spinlock*), либо моментально отдаст управление другому потоку (кооперативность, инструкция *yield*).





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Пусть два потока A и B конкурируют за данные. Первым блокировку захватил поток A, и поток B находится в ожидании. Но в критической секции поток A должен ожидать некоторых данных от потока B.

Что в таком случае происходит?

Deadlock

top КОЛЛЕДЖ

- ***Взаимная блокировка (мертвая блокировка, deadlock)*** — состояние данных, при котором два или более потока выполнения ожидают друг друга.
- Для избежания взаимных блокировок используется несколько подходов:
  - Wait-For Graph
  - Wait-Die
  - Wound-Wait



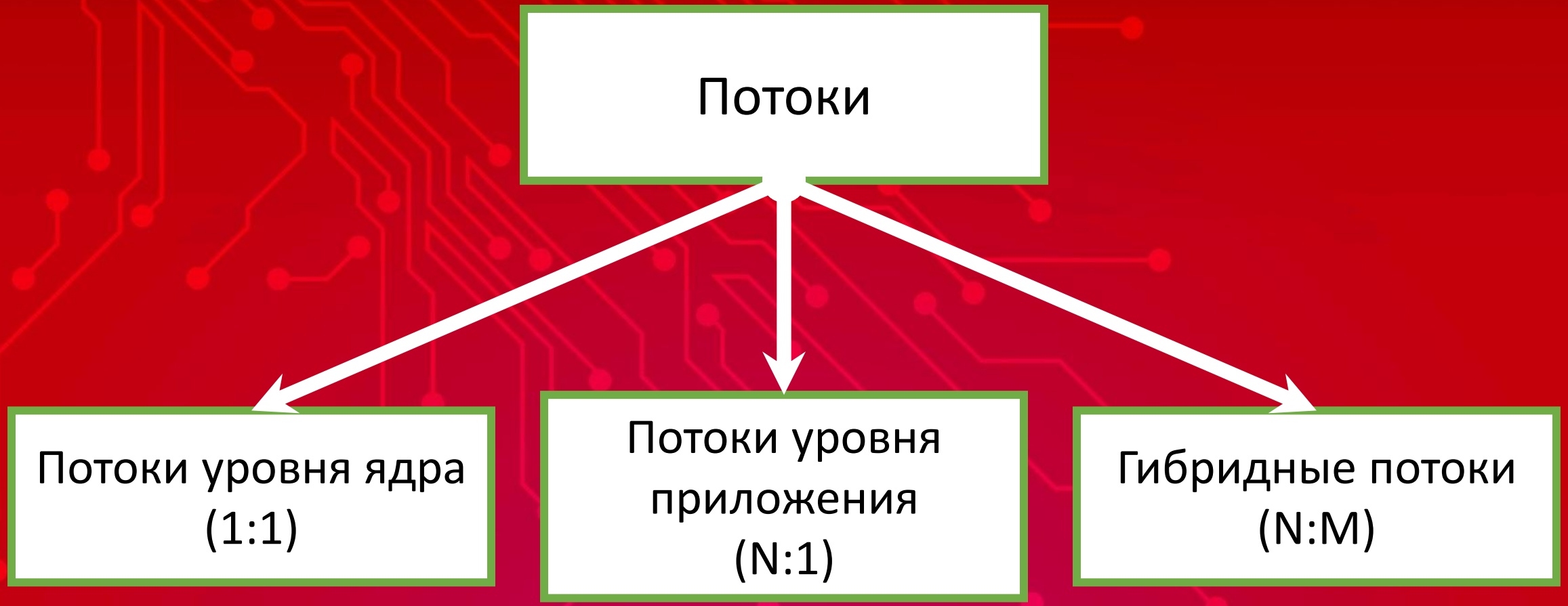
top КОЛЛЕДЖ

Классификация потоков

Классификация по привилегиям,
классификация по многозадачности

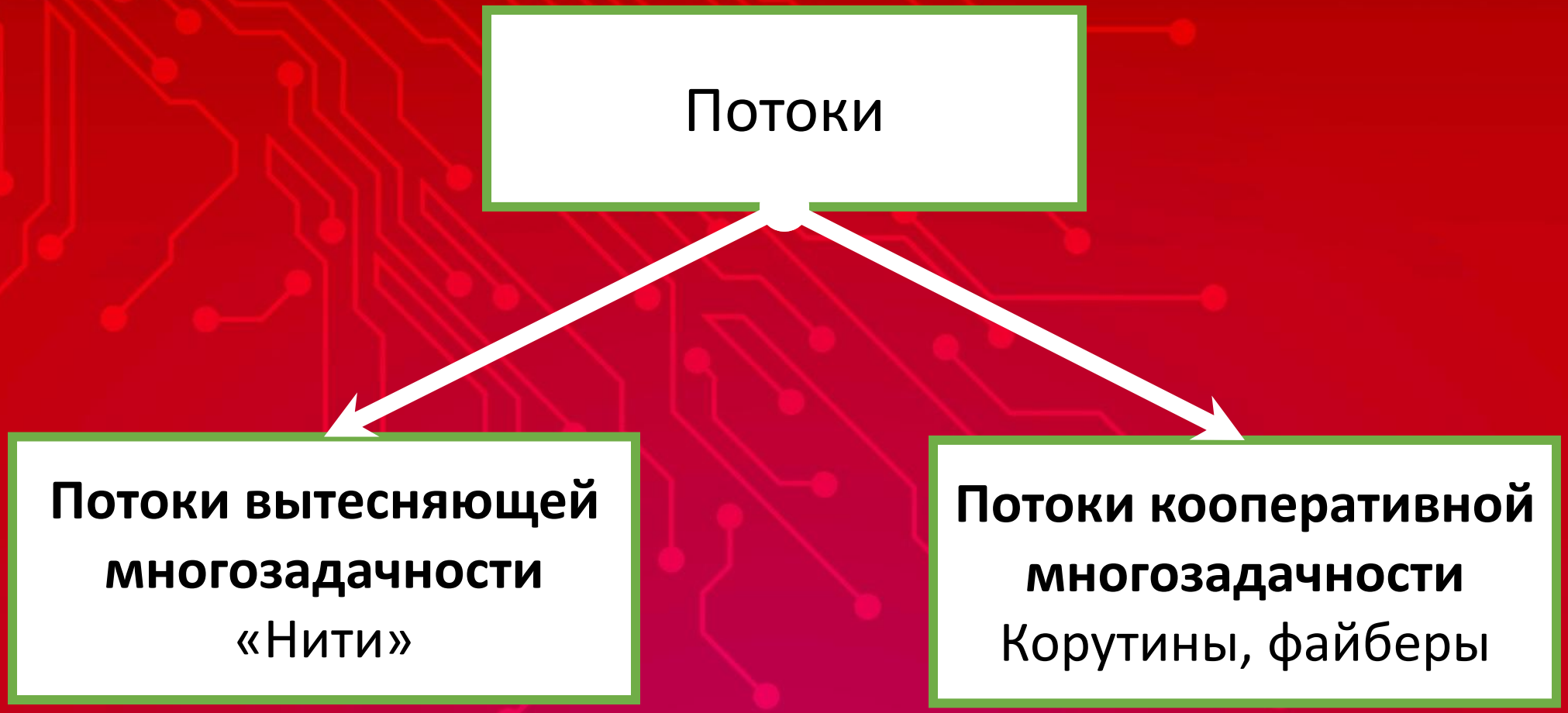
Классификация по привилегиям

top КОЛЛЕДЖ



Классификация по многозадачности

top КОЛЛЕДЖ



top КОЛЛЕДЖ

Реализация потоков

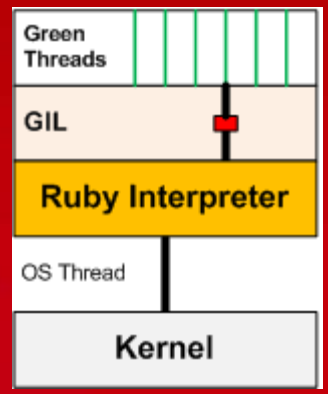
Различные реализации по привилегиям

Реализации потоков

top КОЛЛЕДЖ

- Реализации потоков уровня ядра:
  - POSIX Threads
  - Apple Multiprocessing Services
  - BSD Kernel Threads
  - WinAPI Threads
- Реализации потоков уровня пользователя:
  - GNU Portable Threads
  - Apple Thread Manager
  - Netscape Portable Runtime
  - Ruby Green Threads
- Реализации гибридных потоков
  - BSD Scheduler Activations
  - Solaris LWP









Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?